

1. ZÁKLADNÍ POJMY

1.1 Finance a peníze

- **Fce financí**
 - Emisní – emise peněz (centrální banka)
 - Distribuční – přerozdělování peněžních prostředků (občanům, podnikům, ...)
 - Stimulační – stimulace činnosti ekonomických subjektů (snížení daní -> zvýšení podnikatelské činnosti)
 - Stabilizační – stabilizace ekonomických podniků (sociální dávky, podpůrné programy)
 - Prvotním činitelem je stát
- **Finance** – proces tvorby, rozdělování a použití peněžních prostředků ekonomických subjektů
- **Struktura financí**
 - Podnikové – tržby, výdaje, mzdy, provozní výdaje
 - Bankovníctví – vklady od klientů, úvěry klientům
 - Pojišťovnictví – pojistné od klientů, pojistné částky klientům
 - Veřejné finance – daně, důchody, sociální dávky
 - Národní měna a mezinárodní finance – kurz, finanční proces v jiných měnách
- **Peníze** – technický nosič finančního procesu, konkrétní formou je měna (národní x nadnárodní)
- **Fce peněz**
 - Prostředek směny
 - Jednotka pro ocenění něčeho
 - Uchovatel hodnoty
- **Historie peněz**
 - Směna statků (přímá – barter za jiný statek x nepřímá na platidla)
 - Platidla: obilí, plátno, dobytek
 - Zlaté mince, papírové peníze (státovky emituje panovník, bankovky emituje banka, původně jako potvrzení uložení zlata do banky, později se zlatem kryt přestaly, tedy nekryté zlatem => možnost neomezené emise => inflace (zejména v době válek, válečné výdaje)
- **Centrální banky** - vznikají po 1. sv. válce po opuštění krytí zlatem v době hospodářské krize
- **Fce CB**
 - Monopol na emisi peněz
 - Zajišťují stabilitu měny a měnových kurzů
 - Regulují činnost obchodních bank
- **Cíl CB**
 - Nízká inflace
 - Zabránění poklesu hodnoty peněz
- **Prostředky CB**
 - Stanovení kurzu národní měny vůči zahraničním měnám
 - Stanovení úrokových sazeb pro půjčování peněz
- **Příklady CB**
 - Česká národní banka, Evropská centrální banka (ECB)
- **Formy peněz**
 - Hotovostní peníze = oběživo
 - Bezhotovostní peníze (platební karty – debetní x kreditní), el. peněženka, digitální peníze – kryptoměny

- ČNB nepovažuje kryptoměn za standardní měny, neboť nesplňují 3 základní fce peněz, považuje je spíše za investiční aktiva

1.2 Měnová teorie a inflace

- Likvidita – schopnost proměny aktiv na peněžní hotovost
- Centrální banky dělí peníze podle likvidity do skupin zvaných **měnové agregáty**
 - **M0** – oběživo – mince a bankovky v držení nebankovních subjektů
 - **M1** – M0 + vklady na běžných účtech v bankách (vklady nebankovních subjektů v domácí měně s neomezenou dispozicí)
 - **M2** – M1 + termínované vklady + ostatní vklady (termínované vklady na pevně stanovenou dobu s konstantní částkou a omezenou dispozicí, úsporné vklady na vkladních knížkách, vklady v cizích měnách)
 - **M3** – M2 + krátkodobé cenné papíry (peníze investované do CP s možností přeměny na hotovost za méně než rok)
 - **M1** – úzké peníze, **M2** – střední peníze, **M3** – široké peníze
- Peněžní zásoba – množství peněz v oběhu – CB ji stanová ze svých konkrétně vymezených měnových agregátů
- **Fisherova rovnice směny**
 - $MV=PT$, kde M je množství peněz v oběhu v daném období, V je transakční rychlost obratu peněžní jednotky, P průměrná cena 1 transakce a T počet transakcí za dané období
 - MV jsou celkové výdaje za transakce (nabídka peněz)
 - PT je celkový produkt ekonomiky (poptávka po penězích)
 - Fisherova hypotéza – V a T v krátkých časových úsecích stabilní, nezávislé na M (růst M => růst P)
- **Inflace** – nabídka peněz > poptávka po penězích => růst cenové hladiny, snížení kupní síly peněz
- **Příčiny inflace**
 - Růst množství emitovaných peněz, které nejsou kryté nabídkou produktů
 - Růst množství bezhotovostních peněz, zvyšování úrokových sazeb v bankách
 - Růst poptávky spotřebitelů pro produktech, v důsledku růstu mezd nebo neochoty spořit
 - Růst nákladů na tvorbu produktů způsobený růstem cen surovin a energií
 - Oslabení domácí měny a zdražení dovozu
- Zdravá inflace 1-3% ročně, ČNB cílí na 2%
- **Příčiny vysoké inflace**
 - Domácí – růst spotřebitelské poptávky po období covidových restrikcí, zvyšování cen zboží a služeb ke kompenzaci ztrát z období restrikcí
 - Zahraniční – růst cen energií na světových burzách, růst cen průmyslové a zemědělské produkce ve světě
- **Opatření ČNB**
 - Poptávka po investicích v CZK (např. korunové dluhopisy) – zájem o nákup CZK, posílení koruny – levnější dovoz produktů ze zahraničí, pokles cen domácí produkce
 - Úbytek úvěrů a více spoření – snížení poptávky po produktech – pokles cen produktů
- **Deflace** – znamená dlouhodobý pokles cenové hladiny
- **Příčiny deflace**
 - Zvýšená nabídka produktů při nadbytku výrobních kapacit

- Snížení poptávky spotřebitelů po produktech v důsledku preference spoření před utrácením (peníze se neotáčejí)
- Pokles nákladů na tvorbu produktů způsobený poklesem cen surovin a energií
- Posílení domácí měny a zlevnění dovozu
- **Negativní důsledky deflace**
 - Snížení cen => snížení tržeb podniků => snížení výrobních nákladů => nezaměstnanost

1.3 Kapitál a investice

- **Kapitál** - prostředky (peníze, cenné papíry, budovy, ...) které nejsou určené k okamžité spotřebě, ale k tvorbě budoucího bohatství
- **Investice** – peněžní prostředky použité k vytvoření kapitálu a jeho prostřednictvím ke generování zisku v budoucnosti
- **Reálné investice** – movité a nemovité
- **Finanční investice**
 - Vklady u bank a jiných institucí
 - Poskytnuté úvěry
 - Nakoupené cenné papíry a finanční deriváty
- Diverzifikace – ochrana před rizikem ztrát – investujeme různé částky do různých movitých, nemovitých a finančních aktiv
- **Digitální investice**
 - Kryptoměny – jsou zaměnitelné (jako jedna koruna za jinou korunu)
 - Investiční tokeny – NFT (non-fungible token – nezaměnitelný token) – certifikát o výhradním vlastnictví originálu virtuálního předmětu (fotografie, video, digitální kopie obrazu, ...)
 - Evropská komise publikovala pravidla pro trh s kryptoaktivy v roce 2023
- **Podílové fondy**
 - Investor nemusí obchodovat s CP nebo jinými aktivy přímo, prostřednictvím fondů
 - Nákup podílových listů => podíl na majetku fondu a výnosech z něj
 - Fondy peněžního trhu – krátkodobé cenné papíry
 - Dluhopisové/akciové fondy
 - Nemovitostní fondy – nízké riziko, ale nízká likvidita v porovnání s akciovými/dluhopisovými fondy
 - Standardní investiční fondy v ČR nemohou investovat do kryptoaktiv
- **Investoři**
 - Odmítací riziko – konzervativnost, preferují zaručený, i když nízký zisk
 - Vyhledávající riziko – preferují možnost vysokého zisku i za cenu možné ztráty
 - Volatilita – kolísání zisku z investic – míra rizika – modeluje se s použitím teorie pravděpodobnosti
 - Bezrizikové investice – státní dluhopisy
 - Nízce rizikové – kovy, kameny, zejména v době hospodářských krizí
 - Vysoce rizikové – akcie (ceny ovlivněny hosp. krizemi, terorismem, válkami, přírodními katastrofami, ...) kryptoměn a investičních tokenů (ceny kolísají, vysoká volatilita)
 - ČNB – ve 2. sv. v. ztratila až polovinu zlaté rezervy, nyní cílí na 5% devizových rezerv ve zlatě do roku 2028 (=> snížení volatility hosp. výsledku ČNB). Zlaté cihly kupuje v Londýně, kde jsou také uloženy. ZC také půjčuje za úrok jiným bankám. Má jedny z největších devizových rezerv v poměru k HDP na světě.

1.4 Finanční systém

- Financování podnikatelských aktivit – vlastní zdroje (vlastní kapitál, zisk podniku), cizí zdroje (přijaté úvěry) – dluhové financování
- **Úvěr** je dočasné poskytnutí peněz za úrok
 - Poskytovatel úvěru – věřitel, příjemce – dlužník
 - $V \rightarrow D$: jistina, $D \rightarrow V$ jistina + úrok, jednorázově nebo ve splátkách
- **Rating** je hodnocení ekonomických subjektů z hlediska schopnosti splácet úvěry
 - Provádí například Standard and Poor's, Fitch
 - Hodnotí podniky, města, státy
 - Stupně: AAA, AA+, ..., BB, BBB-, ..., CC, D – spolehlivé až rizikové
 - Horší rating – subjektu je poskytnut úvěr s vyšším úrokem
- **Finanční systém**
 - Koncoví uživatelé – věřitelé, dlužníci
 - Finanční zprostředkovatelé – finanční instituce
 - Tvůrci trhu – dealeři, spekulanti
 - **Věřitelé** – mají přebytek finančních prostředků => realizují vklady do bank, poskytují úvěry, nakupují cenné papíry, požadují likviditu (rychlá proměna investice na hotové peníze), bezpečnost a možnost investovat malé částky
 - **Dlužníci** – mají nedostatek fin. prost. => přijímají úvěry, emitují a prodávají cenné papíry, požadují možnost dlouhodobých úvěrů, ochotu věřitele podstoupit riziko, možnost půjčit si velké částky
 - **Finanční zprostředkovatelé** – banky, pojišťovny, fondy, spořitelny – přijímají vklady, poskytují úvěry, emitují, nakupují a prodávají cenné papíry
 - **Tvůrci trhu** – specializované firmy, nakupují a prodávají CP nebo jiná aktiva (finanční deriváty) na burzách za účelem dosažení zisku => oživují finanční trh
 - Poptávková (nákupní) cena = BID < nabídková (prodejní) cena = OFFER => nakupují za BID, prodávají za OFFER
 - Očekávaný růst ceny – nakupují, očekávaný pokles ceny – prodávají => oživení trhu
 - RSJ – finanční skupina, obchoduje s deriváty na globálních burzách, spravuje široké investiční portfolio v ČR i v zahraničí
 - Algoritmické obchodování – firmou vytvořený software na pronajatých počítačích na burzách vyhodnocuje každou milisekundu situaci a vyhodnocuje, které deriváty kupovat a které prodávat, modely založené na pravděpodobnosti
 - Zdroje zisku: rozdíl cen BID a OFFER, poplatky od derivátových burz za oživování trhu
- **Finanční trh** - trh s finančními aktivy (cenné papíry, finanční deriváty)
 - **Peněžní trh** – obchodování s krátkodobými finančními aktivy – pokladniční poukázky, depozitní certifikáty, směnky
 - **Kapitálový trh** – obchodování s dlouhodobými finančními aktivy (akcie, dluhopisy, hypoteční zástavní listy, popř. s komoditami – kovy, kameny, ropa, káva)

2. CENNÉ PAPÍRY

2.1 Cenné papíry

- Obchodovatelné úřední listiny, prostředek k investici

- Fyzická (papír) x elektronická (záznam na účtu CP)
- **Emitent CP** – krátká pozice, CP je závazek, má povinnost platit kupónové platby = navrácení investovaných peněz + výnos z investice, umožnit většinovým majitelům řízení společnosti u akcií, případně vyplácet dividendy z akcií
- **Majitel CP** – dlouhá pozice, CP je pro něj finanční majetek, má právo na nominální hodnotu dluhopisů a kupónové platby = navrácení investovaných peněz + výnos z investice, podílet se na řízení akciové společnosti, případně čerpat dividendy z akcií = podíl na zisku emitenta – a.s.
- **Emise**
 - Individuální – 1 kus, směnka
 - Hromadná – série – akcie, dluhopisy = obligace
 - Na doručitele – změna majitele se emitentovi nehlásí
 - Na jméno – změna majitele se hlásí, může podléhat schválení emitentem
- Krátkodobé (splatnost < 1 rok, pokladniční poukázky) x dlouhodobé (dluhopisy)
- Nominální (jmenovitá) hodnota – zpravidla vyznačena na CP x tržní (cena při obchodování)
- **Kurz**
 - Akcie – tržní hodnota
 - Obligace – 100% tržní hodnota/nominální hodnota
- **Trh s CP**
 - Peněžní – krátkodobé CP
 - Kapitálový – dlouhodobé CP
 - Primární – CP obchodovány poprvé (cenu určí emitent, na trh uvede banka)
 - Sekundární – CP již primárně zobchodované (cenu ovlivňují tvůrci trhu, obchod organizuje burza)

2.2 Cenné papíry s pevným výnosem

- K datu emise jsou známy platby, které poskytne emitent majiteli (dlužná částka = jistina, úrokové výnosy)
- **Depozitní produkty bank**
 - Emitent = banka, majitel = vkladatel
 - **Vklad na viděnou**
 - Formou běžného účtu u banky, s penězi lze bez omezení disponovat, nízký úrok
 - **Úsporný vklad**
 - Formou vkladní knížky, spořicího účtu nebo stavebního spoření, omezení dispozice s penězi, nízký úrok, obvykle vyšší než u vkladů na viděnou
 - **Termínovaný vklad**
 - Formou smlouvy o uložení peněz v bance na určenou dobu, stanovena dolní hranice vkladu, před uplynutím doby splatnosti nelze vybrat bez sankcí, úrok vyšší než u předchozích, krátkodobý i dlouhodobý
- **Depozitní cenné papíry**
 - Emitent je banka, majitelem vkladatel
 - **Depozitní certifikát**
 - Formou CP – potvrzení o uložení peněz na určenou dobu, výši vkladu určí banka, před uplynutím doby splatnosti nelze s penězi disponovat, většinou krátkodobý CP, může být obchodovatelný, v současnosti málo používaný
 - **Depozitní směnka**

- Formou CP – potvrzení o uložení peněz na určenou dobu, stanovena dolní hranice vkladu, před uplynutím doby splatnosti s penězi nelze disponovat, většinou krátkodobý CP, banky je prodávají s diskontem
- **Obchodní cenné papíry**
 - Emitentem je odběratel produktu, majitelem dodavatel produktu
 - **Směnka**
 - Formou slibu o zaplacení penězi v budoucnosti, krátkodobý CP, může a nemusí být úročená, majitel ji může eskontovat bance
 - Vlastní – vyplácíme majitel = emitent, cizí – příkaz emitenta 3. osobě vyplatit směnku majiteli
 - Úroky
 - Na směnku může být navázán polhůtný úrok, platí se při proplacení směnky penězi
 - Na eskont směnky může být navázán předlhůtný úrok, platí se předem formou snížené hodnoty bankovního úvěru
- **Dluhové cenné papíry**
 - Emitentem je stát, město, podnik, banka, majitelem (investorem) je fyzická nebo právnická osoba
 - Formou CP, pro emitenta představuje přijatý úvěr, peníze získané prodejem CP emitent použije na budování dopravní infrastruktury, odstranění povodňových škod, obnovu ekonomiky po koronakrizi...
 - **Pokladniční poukázka**
 - Krátkodobý CP, v ČR emituje stát (Min. financí), na primární trh uvádí ČNB, primární prodej prostřednictvím holandské aukce, nakupují institucionální investoři (banky, pojišťovny, investiční a penzijní fond)
 - **Bezкупónový dluhopis**
 - Zpravidla dlouhodobý CP, emituje stát, banka, velký podnik, primární prodej s diskontem
 - **Kupónový dluhopis**
 - Dlouhodobý CP, emituje stát, město, banka, velké podniky, kromě jistiny vyplácí majitel kupónové platby
 - Parametry – datum ex-kupón (rozhoduje o příjemci kuponové platby při změně majitele dluhopisu, od nějakého data kupující nedostane platbu), alikvotní úrok (poměrná část kupónové platby, o kterou se upravuje cena
 - Věčný dluhopis (konzola, perpetuita) – nemá ukončenou dobu splatnosti, k výplatě umořovací hodnoty nedojde, přináší majiteli v čase neomezenou posloupnost kupónových plateb, doteď existují ve VB z doby napoleonských válek
 - Státní dluhopisy – slouží k financování státního dluhu, kupují je zejména banky a fyzické osoby
- **Speciální typy dluhopisů**
 - **Vypověditelný dluhopis**
 - Emitent může vyplatit umořovací hodnotu předčasně před datem splatnosti
 - Majitel kompenzován za ztrátu investiční příležitosti prémie k umořovací hodnotě nebo vyšší kupónovou sazbou
 - Emitent uplatňuje právo např. při poklesu úrokových sazeb z úvěru – ukončí přijatý úvěr formou obligace a opatří si jiný s nižším úrokem
 - **Dluhopis s právem na prodej**

- Majitel může zpětně odprodat dluhopis emitentovi k určitým datům před datem splatnosti za předem stanovenou cenu
- Majitel uplatňuje např. při hospodářských potížích emitenta, kdy není jisté, zda by k datu splatnosti vyplatil umořovací hodnotu
- **Konvertibilní dluhopis**
 - Lze jej směnit za akcie emitenta nebo jiné společnosti či jiné obligace za předem stanovenou cenu
 - Emitent tím např. odsunuje emisi vlastních akcií, majitel využije práva na konverzi při výhodné ceně nabízených akcií v porovnání s jejich cenou na burze
- Uvedené dluhopisy přinášejí právo volby, předem nevíme, zda jej emitent nebo majitel využije => matematické modelování jejich ceny je netriviální, používají se pravděpodobnostní metody
- **Hypoteční zástavní list**
 - Dlouhodobý CP krytý zástavním právem na nemovitost
 - V ČR emitují banky s oprávněním ČNB
 - Prostředky získané prodejem HZL používají banky na poskytování hypotečních úvěrů, za které dlužník ručí pořízovanou nebo jinou nemovitost
 - Považovány za investici s nízkým rizikem

2.3 Cenné papíry s pohyblivým výnosem

- Platby, které poskytne emitent majiteli (podíly na zisku, úrokové výnosy, případně dlužná částka = jistina), závisí např. na hospodaření emitenta, míře inflace, základní/referenční úrokové míře, výnosech z jiných CP, burzovním nebo jiném indexu, přežívání nebo úmrtností určité populace
- **Míra inflace** – počítá Český statistický úřad jako vážený průměr cen zboží a služeb ze spotřebního koše
- **Referenční úroková míra (benchmark)** – stanovuje ji centrální banka nebo jiná specializovaná instituce s cílem ovlivnit hodnotu peněz, tedy úrokové sazby na úvěrovém, peněžním a kapitálovém trhu, má vliv na úroky z úvěrů, úrokové výnosy z CP, uzavírání a plnění derivátových kontraktů
- **Burzovní index** – počítá jej burza CP jako vážený průměr cen akcií určité skupiny akciových společností
- **Základní úroková míra**
 - stanovuje ji ČNB, od ní odvozují úrokové sazby obchodní banky, je nástrojem k ovlivnění inflace
 - **2T repo sazba ČNB**
 - Úroková sazba pro repo operace s obchodními bankami
 - Dvoutýdenní repo operace na **stahování** likvidity – ČNB od obchodních bank přebere přebytečnou hotovost, jako protihodnotu jim předá CP, po 2 týdnech zpětná výměna, ČNB vrátí hotovost + úrok, banky vrátí CP
 - Dvoutýdenní repo operace na **dodávání** likvidity – ČNB dodává do OB chybějící hotovost, obrácený proces
 - CP – kolaterál, nejčastěji státní dluhopisy, státní pokladniční poukázky, transakce je jimi zajištěna
 - Cílem je regulace množství hotovosti v bankách => ovlivnění ceny peněz na trhu => ovlivnění úrokových sazeb pro vklady a úvěry v obchodních bankách
 - ČNB stanovuje i další základní úrokové sazby

- Diskontní – pro jednodenní vklady od bank do ČNB (je zajištění – kolaterál)
- Lombardní – pro jednodenní úvěry do bank od ČNB (je zajištění – kolaterál)
- **Referenční úrokové míry**
 - **(benchmark)** – stanovuje ji centrální banka nebo jiná specializovaná instituce s cílem ovlivnit hodnotu peněz, tedy úrokové sazby na úvěrovém, peněžním a kapitálovém trhu, má vliv na úroky z úvěrů, úrokové výnosy z CP, uzavírání a plnění derivátových kontraktů
 - **LIBOR (London Interbank Offered Rate)**
 - Průměrná sazba, za kterou si na londýnském mezibankovním trhu banky nabízejí peníze k zapůjčení
 - Stanovuje se každý den pro konkrétní měnu a pro konkrétní dobu splatnosti
 - Průměruje se přes skupinu referenčních bank, nejmenší a největší sazby se nepočítají
 - Problémy – Libor je hypotetická sazba, skutečné půjčky mezi bankami se nemusejí realizovat => manipulace (banky mohou nahlásit nereálné hodnoty úrokových sazeb => uměle snížená hodnota => ztráty věřitelů úvěrů s úrokovou sazbou odvozenou od Libor, uměle zvýšená hodnota => zdražení splátek úvěrů, zejména pak u hypoték => nezákonné obohacení hypotečních bank), dále malý počet referenčních bank
 - Zrušení 2023
 - **SONIA (Sterling Overnight Index Average)** – nahrazení Libor
 - **EUR LIBOR** – Libor na Eur, ukončena
 - **EURIBOR (European Interbank Offered Rate)** – spravuje EMMI, analogie Libor v EU
 - **EONIA (Euro Overnight Index Average)** – EMMI, vyjadřuje náklady bank na jednodenní nezajištěné zapůjčení peněz jiným bankám
 - **ESTER (Euro Short Term Rate)** – Evropská centrální banka, nová jednodenní sazba od 2019, vyjadřuje náklady bank na jednodenní nezajištěné vypůjčení peněz od bank a jiných institucí
 - **PRIBOR (Prague Interbank Offered Rate)**
 - průměrná sazba, za kterou si na pražském mezibankovním trhu banky nabízejí peníze k zapůjčení
 - stanovuje se každý pracovní den pro CZK a pro dobu splatnosti
 - referenční banky schvaluje Czech Forex Club – profesní sdružení zaměstnanců finančních institucí a ČNB, jsou to např. Česká spořitelna, Komerční banka, ČSOB, Raiffeisa, UniCredit
 - počítá Thompson Reuters podle pravidel ČNB
 - **CZEONIA (Czech Overnight Index Average)**
 - Vážený průměr úrokových sazeb nezajištěných jednodenních depozit uložených referenčními bankami na mezibankovním trhu
 - Rozdíly mezi novými referenčními úrokovými měrami (Sonia, Ester, typ -ibor):
 - **Doba splatnosti** – sazby -ibor se vztahují k mezibankovním půjčkám s různou dobou splatnosti, nové sazby pouze pro jednodenní půjčky
 - **Časový pohled** – sazby -ibor se vztahují k hypotetickým transakcím v budoucnu, nové sazby se odrážejí od uskutečnění transakce v minulosti
 - **Institucionální pohled** – sazby -ibor se týkají pouze transakcí na mezibankovním trhu, nové sazby zahrnují transakce bank s jinými bankami s investičními fondy

- S rostoucí dobou splatnosti roste hodnota sazeb USD LIBOR a PRIBOR, pro stejnou dobu splatnosti je $USD < PRIBOR$, sazby nelze srovnávat, měnová politika ve VB a ČR je odlišná
- **Dluhopisy s proměnným kupónem**
 - Kupónová sazba může být odvozena od
 - Referenční úrokové míry – např. 6 měsíční PRIBOR + kreditní přírážka 0,1%
 - Indexu spotřebitelských cen (CPI) či míry inflace – např. povodňové dluhopisy
 - Plnění předepsaných kritérií – „Pokud ČEZ nesplní do 31.12.2025 plánované snížení emisí skleníkových plynů, sazba pro kupónové platby vyplácené od nejbližšího kupónového data se zvýší o 0,75 %“
 - Přežívání nebo úmrtnost určité populace – např. dlouhověkostní dluhopis (nižší úmrtnost populace => penzijní fondy potřebují více peněz na vyplácení penzí => čerpají peníze z kupónových plateb dlouhověkostních dluhopisů.
 - Někdy od určitého indexu odvozena umořovací hodnota – nižší úmrtnost populace => životní pojišťovny potřebují více peněz na vyplácení pojistek na dožití => čerpají peníze od zajišťovny => zajišťovna sníží svůj závazek tvořený výplatou umořovací hodnoty dluhopisu
 - Trh s dlouhověkostními dluhopisy zatím nefunguje, pracuje se na metodách ocenění rizika dlouhověkosti, které by se daly přenést na kapitálový trh
 - Úmrtnostní dluhopis odvozuje kupónové platby nebo umořovací hodnotu od počtu úmrtí v referenční populaci
- **Akcie**
 - Emitentem je akciová společnost, majitelem je akcionář – fyzická nebo právnická osoba
 - Formou majetkového CP, pro emitenta představuje základní kapitál, lze vytvořit a navýšit emisí akcií. Zájemci o jejich koupi se registrují na upisovací listinu, kde se zaváží koupi a ve stanovené lhůtě zaplatit objednané množství akcií
 - Primární prodej zajišťuje a cenu určí a.s., sekundární prodej zajišťují burzy CP, cenu ovlivní tvůrci trhu (v ČR burza cenných papírů, v zahraničí NY Stock Exchange, London Stock Exchange,...)
 - Obchodování probíhá elektronicky, nejvíce obchodované akcie jsou vysoce likvidní CP
 - Pro majitele představuje vlastnický podíl v a.s.
 - Akcionář má právo
 - Podílet se na řízení a.s.
 - Podílet se na zisku a.s.
 - Podílet se na likvidačním zůstatku a.s. a při jejím zániku
 - Akcie přinášejí majiteli vyšší výnos než depozitní produkty a dluhopisy, ale riziko reprezentované kolísáním výnosu (volatilita) je vyšší než u dluhopisů a depozitních produktů
 - Parametry
 - Emisní ážio – kladný rozdíl mezi kurze a nom. hodnotou, vzniká, když a.s. navýší ZK emisí nových akcií, které primárně prodává za cenu vyšší než nominální hodnota)
 - Dividenda – podíl na zisku a.s. plynoucí z vlastnictví akcie, podoba je peněžní, právo na odběr nově emitovaných akcií za výhodnou cenu, právo na odběr výrobků či služeb a.s. zdarma

- Doba splatnosti u akcií není stanovena, výplata dividend není ze strany a.s. předem zaručena => oceňování akcií je netriviální matematický problém, používají se pravděpodobnostní metody
- Poměrové ukazatele
 - Dividenda na akcii = dividendy/počet akcií
 - Zisk na akcii = čistý zisk a.s./p a
 - Výplatní poměr = dividenda na akcii/kurz akcie
 - Akciový výnos = zisk na akcii/kurz akcie
 - Poměr cena/výnos = kurz akcie/zisk na akcii
- Speciální akcie
 - **Prioritní akcie**
 - Akcionáři mají nadstandardní práva
 - Právo na přednostní výplatu dividend
 - Právo na výměnu za kmenové akcie emitenta
 - Právo na zpětný odkup emitentem
 - **Zaměstnanecké akcie**
 - Vystavené na jméno zaměstnance a.s., jsou nepřevoditelné
 - a.s. je zaměstnancům daruje nebo prodá
 - **Požítkové akcie**
 - Zaručuje majetková, nikoli rozhodovací práva
 - **Zakladatelské akcie**
 - Ponechá si je emitent, nejsou obchodovatelné
 - Zaručují vyšší podíl na rozhodování než na kmenové akcie
- **Pojistka**
 - Finanční investicí je též pojistná smlouva v životním pojištění
 - Když nastane pojistná událost => pojišťovna vyplatí pojistnou částku klientovi (jednorázově nebo ve splátkách)
 - Případně klient dostává podíl na zisku pojišťovny a zhodnocené naspořené vlastní peníze
 - Účel pro klienta: ochrana proti specifickým rizikům
 - Nastání pojistné události – případně čas, kdy nastane = náhodný jev => pro výpočet pojistného a pojistných částek se využívá demografie, finanční matematika, pravděpodobnost a matematická statistika
 - Neživotní
 - Pojištění osob – úrazové, cestovní
 - Pojištění majetku – domácnosti, stavby, havarijní pojištění vozidel, zemědělské
 - Pojištění odpovědnosti – povinné ručení u motorových vozidel, pojištění profesí – lékař, právník, auditor
 - Poskytuje pojistnou ochranu, nenabízí spořicí složku
 - Životní
 - Pojištění na dožití určitého věku
 - Pojištění na smrt
 - Smíšené pojištění (smrt nebo dožití)
 - Pojištění závažných chorob
 - Může být rizikové – poskytuje pouze pojistnou ochranu (výplatu pojistné částky)

- Nebo rezervové – kromě pojistné ochrany má spořicí složku, pojišťovny zhodnotí prostředky klientů investicemi na kapitálových trzích (kapitálové živ. pojištění – např. penzijní připojištění) nebo v podílových fondech (investiční živ. pojištění – klient může spolurozhodnout, kam investovat)

3. FINANČNÍ DERIVÁTY

3.1 Úvod

- **Finanční deriváty**
 - Instrumenty, jejichž hodnota je odvozena od podkladového aktiva
 - Termínované kontrakty = smlouvy o budoucím obchodu s podkladovým aktivem
 - Při uzavření kontraktu sjednány podmínky:
 - Právo nebo povinnost koupit nebo prodat dohodnuté množství podkladového aktiva v dohodnutou dobu za dohodnutou cenu
- **Podkladové aktivum**
 - **Komodity** – obilí, zlato, ropa, káva
 - **Akcie, měna** – deriváty na obchod s akciemi nebo cizí měnou
 - **Úroková sazba, akciový index** – deriváty s platbami odvozenými od úrokových měr nebo akciových indexů, např. PX – akciový index v ČR, průměr kurzů akcií vybraných společností
- Sjednání finančních derivátů
 - OTC trh – přepážkový trh
 - Derivátová burza – automaticky páruje zájemce o uzavření kontraktu
 - Motivy ke vstupu do kontraktu
 - Zajištění – snaha o redukcí rizika při obchodování s podkladovým aktivem fixací ceny, obchod s podkladovým aktivem se uskuteční
 - Spekulace – snaha o dosažení zisku v důsledku vývoje ceny podkladového aktiva, obchod s podkladovým aktivem se neuskuteční, zisk je realizován obchodem s derivát

3.2 Nepodmíněné deriváty

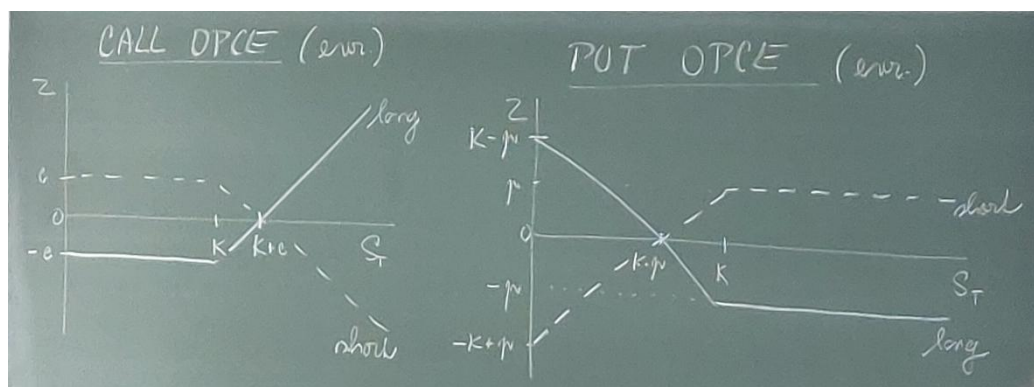
- Též pevné deriváty
- Termínované kontrakty, u kterých jsou účastníci povinni uskutečnit obchod s podkladovým aktivem
- Vstup do kontraktu je pro obě strany bezplatný
- Kupující = dlouhá pozice, prodávající = krátká pozice
- **Forwardy**
 - Sjednání na OTC trhu
 - Předmětem obchodu jsou libovolná aktiva, v libovolném množství, libovolné ceně, s libovolným datem dodání
 - K zajištění proti riziku nepříznivého vývoje ceny podkladového aktiva
 - Dlouhá pozice (kupec) realizuje k datu splatnosti zisk, pokud $S_t > K$ (spotová cena > realizační cena), analogicky ztrátu
 - Krátká pozice (prodejce) má zisk, pokud $S_t < K$, analogicky ztrátu
 - Zřejmě $f_t = S_t - K$ (hodnota dlouhé pozice), pokud $f_0 = 0 \Rightarrow$ bezplatný vstup do kontraktu
- **Futures**
 - Standardizovaná forwardy

- Sjednání na derivátové burze
- Předmětem obchodu jsou určitá podkladní aktiva (zlato, státní dluhopisy) v určitém množství s určitým datem dodání
- Ke spekulacím, na zisk z vývoje ceny podkladového aktiva (p.a.)
- Činnost burzy
 - Burza stanoví podmínky kontraktu
 - Zájemci o koupi a prodej podkladového aktiva se hlásí na burze a jsou párování
 - Na své účty v clearingovém středisku při burze složí počáteční záruku
 - Analogický zisk pro long/short
 - Pokud stav účtu pozice long nebo short klesne pod udržování záruku, musí vložit na účet doplňující záruku
- Chování účastníků kontraktu
 - Počkat do doby splatnosti futures, **realizovat obchod** s podkladovým aktivem nebo peněžní vyrovnání, nebo
 - Provést vyrovnávací transakci (offset) a
 - Vystoupit z kontraktu = prodat futures
 - Otevřít zrcadlovou pozici = vstoupit do stejného kontraktu v opačné pozici a následně setrvat v kontraktu současně v pozici long a short
=> zisky a ztráty z obou pozic se nulují
- **Swapy**
 - Sjednání na OTC
 - Předmětem je dohoda o budoucí periodické směně peněžních částek
 - K zajištění proti riziku nepříznivého vývoje nebo spekulace na zisk z příznivého vývoje úrokových sazeb nebo měnových kurzů
 - **Úrokový swap**
 - Směňují se úrokové platby počítané ze stejné jistiny, ale odlišně definované
 - Zpravidla jeden účastník kontraktu platí pevný úrok, druhý pohyblivý
 - v praxi těžké načasovat všechny platby na stejná data, některé platby mohou podléhat zdanění, dluhopisové sazby se skoro rovnají swapovým sazbám
 - **Měnový swap**
 - Směňují se nejen úrokové platby, ale i hodnota jistiny v různých měnách
 - Zpravidla počáteční a koncová výměna jistiny ve stejném kurzu, pravidelné úrokové platby v různých měnách s různými sazbami
 - **FX swap**
 - Používané v českém bankovním sektoru, směňuje se jistina v různých měnách
 - Zpravidla počáteční a koncová výměna v různém kurzu, krátká doba splatnosti
 - Rozšíření měnového forwardu o počáteční výměnu

3.3 Podmíněné deriváty

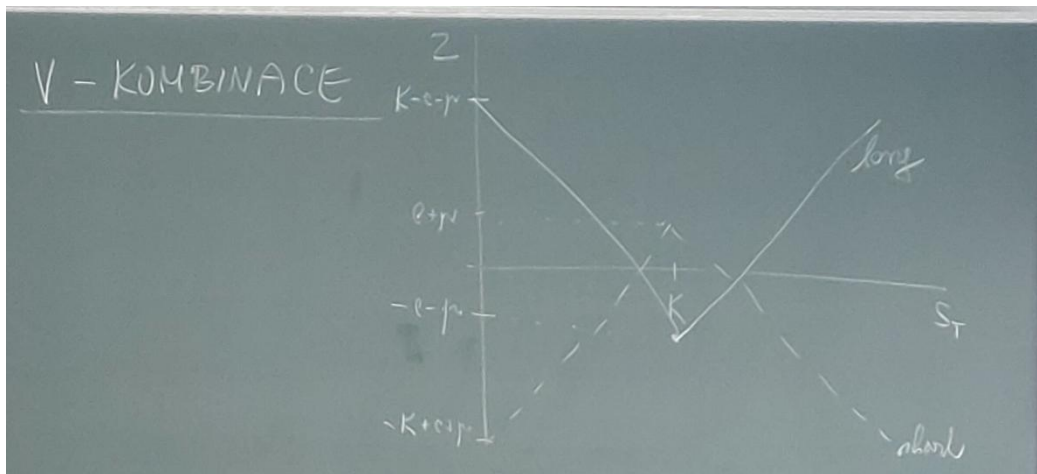
- = opční deriváty
- Termínované kontrakty, u kterých 1 z účastníků získává právo uskutečnit obchod s podkladovým derivátem
- Vstup do kontraktu není bezplatný
- **Opce**
 - Sjednání = uzavření kontraktu na derivátové burze, někdy OTC trh

- Kupující opce = držitel opce, dlouhá pozice, platí za zisk práva na obchod s podkladovým aktivem opční prémii, je v aktivním postavení, o uplatnění práva se rozhoduje na základě ceny podkladového aktiva k datu možné realizace obchodu
- Prodávající opce = upisovatel obce, krátká pozice, inkasuje od účastníka v pozici long opční prémii, je v pasivním postavení, je povinen řídit se rozhodnutím účastníka v pozici long
- Předmět obchodu: cenné papíry, měna, úroková sazba, akciové indexy, finanční deriváty
- U opcí sjednaných na burze standardizované množství a datum splatnosti
- Použití: zajištění proti riziku nepříznivého vývoje nebo spekulace na zisk z příznivého vývoje ceny podkladového aktiva
- Činnost burzy – podobně jako u futures, burza stanoví podmínky, zájemci jsou párováni
- Chování účastníků kontraktu
 - **Realizace obchodu** nebo peněžní vypořádání - v pozici long na základě vlastního rozhodnutí, short na žádost long
 - **Předčasné ukončení kontraktu** – v long prodejem identické opce, tj. vstupem do identické opce v pozici short, analogicky pro long
 - **Nechat opci propadnout** – tj. neuplatnit právo na obchod
- Dle **typu práva** na
 - **Call opce** – opce na koupi PA
 - **Put opce** – prodej PA
- Dle **času realizace obchodu** na
 - **Evropské opce** – obchod s PA lze realizovat k datu splatnosti opce T
 - **Americké opce** – obchod s PA do data splatnosti ($0 < t < T$)
- Dle **vlastnictví podkladového aktiva** na
 - **Kryté opce** – účastník kontraktu vlastní podkladové aktivum při sjednání obce
 - **Nekryté opce** – nevlastní
- Parametry – K: realizační cena (strike), S_t : spotová cena, VHT: vnitřní hodnota, CHt: časová hodnota, OPT: opční premie ($VH+CH$), c: placená opční premie u call opce, p: placené OP u put opce
- Čist zisk
 - long call ... – $c + \max(0, S_t - K)$, short call ... $c - \max(0, S_t - K)$.
 - long put ... – $p + \max(0, K - S_t)$, short put ... $p - \max(0, K - S_t)$.

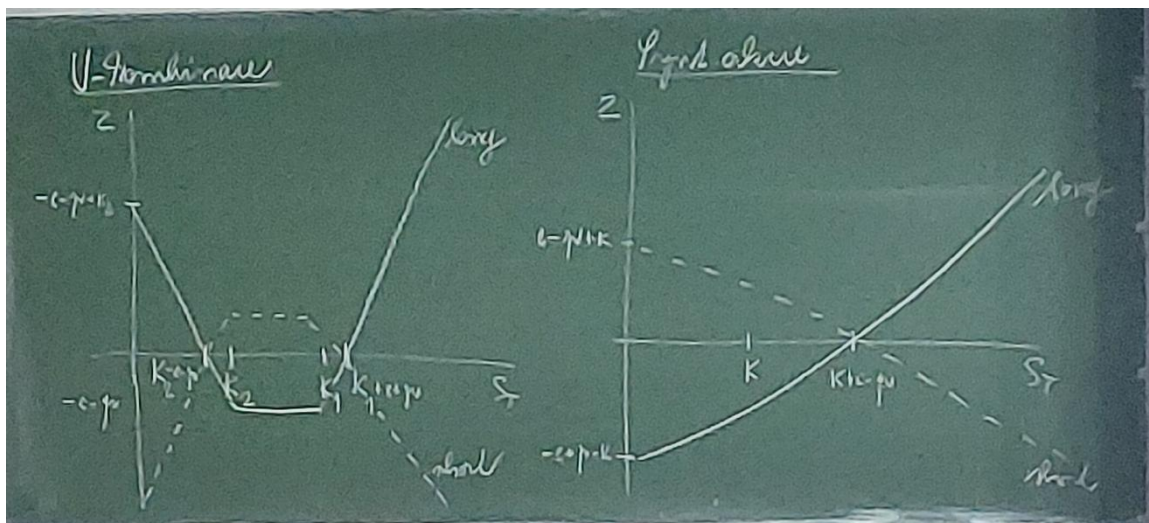


- Long call uplatní, pokud $S_t > K$, ušetří $S_t - K$ oproti koupi na volném trhu
- Long put uplatní, pokud $S_t < K$, vydělá $S - K$ oproti prodeji na volném trhu

- Stavý
 - Na penězích – $S_T = K$
 - V penězích – držitel opce má kladný zisk
 - Mimo peníze – držitel opce má nulový zisk
- Kombinace opcí
 - Bulls – spekulují růst cen
 - Bears – spekulují pokles
 - Využívají ve svém portfoliu různé kombinace opcí s cílem zvýšit zisk
 - V kombinace (straddle)
 - Call a put opce se stejnou realizační cenou
 - Graf závislosti zisku na spotové ceně má tvar V

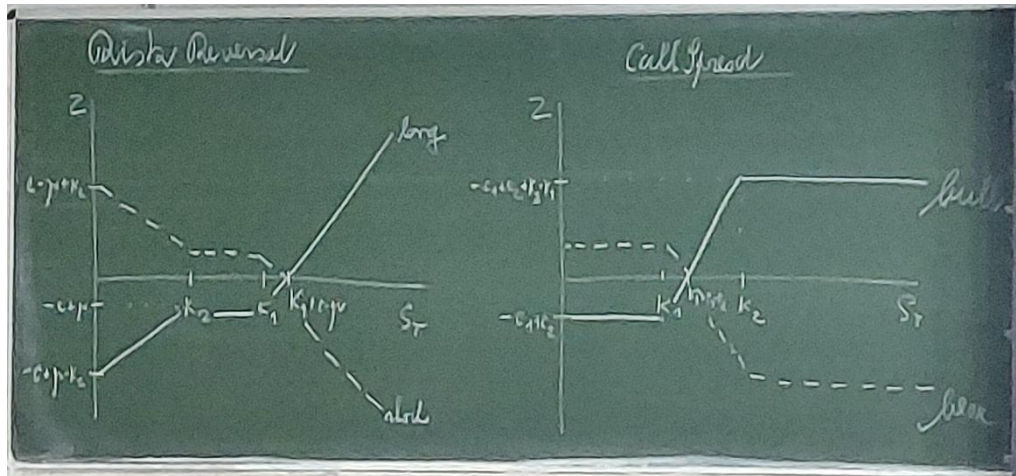


- U kombinace (strangle)
 - Call má větší realizační cenu než put
 - Graf má tvar U
- Syntetická akcie (synthetic stock)
 - Navzájem různý prodej nebo nákup call nebo put opcí, stejná cena
 - Grafem je klesající přímka



- Risk reversal
 - Navzájem různý prodej, různá cena

- Grafem je lomená čára, rostoucí/konstantní/rostoucí, nebo opačně
- Rozpětí – call bull/bear spread, analogicky put, ty nejprve konstantní a pak rostoucí/klesající



- Speciální typy opcí
 - **Binární opce** - jako realizovaný zisk vyplácí upisovatel držiteli konstantní částku X bez ohledu na skutečnou výši zisku
 - **Volitelné opce** – po určité době může držitel rozhodnout, zda opce bude call nebo put
 - **Stropy** – zaručují právo na periodické plnění od upisovatele, pokud, ve stanovených dnech referenční úroková sazba S_T stoupne nad předepsanou K
 - **Dna** - ... úroková sazba klesne pod K
 - **Obojky** – kombinace cap a floor
 - **Složené opce** – PA je finanční derivát, opce na opce, na futures, na swapy (=swapce), kapce,...
 - **Opční listy (warranty)** – dlouhodobé obchodované cenné papíry, mají charakter call opce, emitent většinou a.s., podkladovým aktivem jsou její vlastní akcie

4. ZÁKADY FINANČNÍ MATEMATIKY

4.1 Indexní čísla

- (Hadamardův součin - $p \cdot q = (p_1q_1, \dots, p_nq_n)^T$... vektor součinů)
- IČ slouží k porovnávání určitých jevů
 - Mezi územími (průřezová data)
 - V čase (data ve formě časových řad)
 - Metodologie pro obě varianty stejná, nadále uvažujeme časové řady
- Komplexní jev A (např. cena akcie)
 - $A_1, \dots, A_n$ ceny akcií n společností, zpravidla se zaznamenávají pouze reprezentanti
 - Dílčí jev A_i v období t charakterizuje
 - $p_i(t)$ = ukazatel (např. cena 1 akcie i -té společnosti)
 - $q_i(t)$ = váha (např. množství obchodovaných akcií)
 - $\Rightarrow p(t) = (p_1(t), \dots, p_n(t))^T$ vektor cen akcií n společností, $q(t) = (q_1(t), \dots, q_n(t))^T$ vektor vah akcií n společností
 - Z těchto vektorů se konstruují skalární charakteristiky zvaná indexní čísla
- IČ I_{st} porovnává jev A v časech s (základní/bazické období) a t (srovnávací období), I_{st} – index přechodu od základního ke srovnávacímu období

- Dříve se na ně kladly požadavky, ne všechny indexy je dnes dodržují

- $I_{tt} = 1$
- $I_{st} \times I_{ts} = 1$
- $I_{0,1} \times I_{1,2} \times \dots \times I_{t-1,t} = I_{0,t}$

- Příklady IČ

- Indexní čísla bez vah

$$I_{st}(A) = \frac{1^T p(t)}{1^T p(s)} = \frac{p_1(t) + \dots + p_n(t)}{p_1(s) + \dots + p_n(s)} \quad I_{st}(G) = \sqrt[n]{\frac{p_1(t) \cdot \dots \cdot p_n(t)}{p_1(s) \cdot \dots \cdot p_n(s)}}$$

- IČ s indexem váhy (w) – ideou je index jako vážený průměr podílů $p_i(t)$ a $p_i(s)$

$$I_{st} = \frac{w^T p(t)}{p(s)} = w_1 \frac{p_1(t)}{p_1(s)} + \dots + w_n \frac{p_n(t)}{p_n(s)}$$

- Pro různé volby časů τ a σ máme různá indexní čísla

$$W = \frac{p(\sigma)^T q(\tau)}{p(\sigma)^T q(\tau)} = \frac{1}{p_1(\sigma)q_1(\tau) + \dots + p_n(\sigma)q_n(\tau)} (p_1(\sigma)q_1(\tau), \dots, p_n(\sigma)q_n(\tau))^T$$

$$i\text{-tá složka } w_i = \frac{p_i(\sigma)q_i(\tau)}{p_1(\sigma)q_1(\tau) + \dots + p_n(\sigma)q_n(\tau)}, w_1 + \dots + w_n = 1.$$

- Laspayresovo IČ dostaneme volbou $\sigma = \tau = s$, používá váhy ze základního období

$$I_{st}(L) = \frac{(p(s)^T q(s))^T}{p(s)^T q(s)} \frac{p(t)}{p(s)}. \text{ Lze upravit na tvar}$$

$$I_{st}(L) = \frac{p(t)^T q(s)}{p(s)^T q(s)} = \frac{p_1(t)q_1(s) + \dots + p_n(t)q_n(s)}{p_1(s)q_1(s) + \dots + p_n(s)q_n(s)}.$$

- V čitateli ceny ze srovnávacího období * vahami ze základního období
- Ve jmenovateli ceny ze základního období * vahami ze základního období
- Ze srovnávacího období má pouze ceny v čitateli

- Paascheho indexní číslo – volba $\sigma = s, \tau = t$

$$I_{st}(P) = \frac{(p(s)^T q(t))^T}{p(s)^T q(t)} \frac{p(t)}{p(s)}. \text{ Lze upravit na tvar}$$

$$I_{st}(P) = \frac{p(t)^T q(t)}{p(s)^T q(t)} = \frac{p_1(t)q_1(t) + \dots + p_n(t)q_n(t)}{p_1(s)q_1(t) + \dots + p_n(s)q_n(t)}.$$

- Používá váhy se srovnávacího období
- V čitateli ceny ze srovnávacího období * vahami ze srovnávacího období
- Ve jmenovateli ceny ze základního období * vahami ze srovnávacího období
- Ze základního období má pouze ceny ve jmenovateli

- Fisherovo IČ – geometrický průměr Laspayresova a Paascheho čísla

$$I_{st}(F) = \sqrt{I_{st}(L)I_{st}(P)}$$

- Nad splňují pouze 1. požadavek na IČ, pod první dva
- Edgeworthovo – Marshallovo IČ - používá vektor vah $q = \frac{1}{2} [q(t) + q(s)]$

$$I_{st}(EM) = \frac{p(t)^T q}{p(s)^T q} = \frac{p_1(t)[q_1(t) + q_1(s)] + \dots + p_n(t)[q_n(t) + q_n(s)]}{p_1(s)[q_1(t) + q_1(s)] + \dots + p_n(s)[q_n(t) + q_n(s)]}$$

- **Burzovní indexy** (stock exchange indicators)
 - Počítají se z cen akcií obchodovaných na burze, případně z jejich množství, burzy si upravují základní vzorce
 - **Index PX** – Burze cenných obchodů Praha, původně jako PX50 z cen referenční skupiny 50 společností, od roku 2001 aktualizace referenční skupiny
 - **Dow Jones Industrial Average**
 - Báze původně 12 spol., dnes 30 na americkém ak. trhu
 - Index typu 1, jmenovatel se průběžně mění, nepracuje s množstvím ale s cenou
 - Nejčastěji zmiňovaný na světě
 - **S&P 500**
 - Firma Standard Statistics, báze 233, dnes 500, obchodovaných na NASDAQ a NYSE
 - Používá váhy odvozené od počtu akcií na burze
 - **NASDAQ composite**
 - Z cen NASDAQ, více než 3300
 - Používá váhy odvozené od počtu akcií na burze
 - **EuroSTOXX 50**
 - Z 50 nejobchodovanějších ev. Společností
 - Počítá švýcarské STOXX Ltd., součástí burzy Deutsche Börse AG
 - Futures a opce na EuroSTOXX obchodované na Eurex jedny z nejlikvidnějších na světě
- Typy indexů
 - **Výběrové** – počítané ze vzorku vybraných akcií významných společností
 - **Souhrnné** – ze všech akcií na vybraném trhu
 - **Průřezové** – z akcií společností z různých odvětví
 - **Odvětvové** – z akcií společností jednoho odvětví (BI12)
 - **Cenové vážené** – pouze z cen akcií
 - **Vážené podle tržní kapitalizace** – z cen akcií a počtu akcií na daném trhu
- Index spotřebitelských cen (CPI – consumer price index)
 - V ČR ČSÚ podle evropské metodiky a Laspeyresova IČ
 - Z cen zboží a služeb ze spotřebního koše => výpočet míry inflace

$$CPI(t) = \frac{p(t)^T q(0)}{p(0)^T q(0)} = \frac{p_1(t)q_1(0) + \dots + p_n(t)q_n(0)}{p_1(0)q_1(0) + \dots + p_n(0)q_n(0)} \text{ pro měsíc } t > 0$$

a bazické období $s = 0$.

- Míra inflace – i_{inf}
 - Označme $CPI_{t,t}$ hodnotu CPI v měsíci t roku T
 - Roční – jako přírůstek průměrného ročního CPI, průměrujeme přes měsíce

$$(i) i_{inf} = \frac{CPI_{prum}(T) - CPI_{prum}(T-1)}{CPI_{prum}(T-1)} = \frac{CPI_{prum}(T)}{CPI_{prum}(T-1)} - 1.$$

Udává se **v procentech**: $\frac{CPI_{prum}(T) - CPI_{prum}(T-1)}{CPI_{prum}(T-1)} \times 100 \%$.

- Měsíční – jako přírůstek měsíčního CPI

Pro porovnání měsíce t v roce T a měsíce t v roce T-1

$$(ii) i_{inf} = \frac{CPI_{T,t} - CPI_{T-1,t}}{CPI_{T-1,t}} = \frac{CPI_{T,t}}{CPI_{T-1,t}} - 1 \dots \text{meziroční v měsíci t.}$$

Pro přechod z měsíce t-1 na měsíc t v roce T

$$(iii) i_{inf} = \frac{CPI_{T,t} - CPI_{T,t-1}}{CPI_{T,t-1}} = \frac{CPI_{T,t}}{CPI_{T,t-1}} - 1 \dots \text{meziměsíční v roce T.}$$

Pro porovnání měsíce t v roce T k průměru v roce 0

$$(iv) i_{inf} = \frac{CPI_{T,t} - CPI_{prum}(0)}{CPI_{prum}(0)} = \frac{CPI_{T,t}}{CPI_{prum}(0)} - 1.$$

Od roku 2017 se používá bazický rok 2015: $CPI_{prum}(0) = CPI_{prum}(2015)$.

4.2 Úročení a úrokové míry

- **Úrok** – interest = poplatek za zapůjčení peněz na určitý počet časových období
- **Úroková míra** – interest rate = procentní sazba pro výpočet úroku
- Veličiny – K_0 : jistina (základ), n : počet období, i : úroková míra pro 1 období, K_n : zúročení jistina po n obdobích (splatná částka)
- Pohyb peněz
 - Věřitel -> dlužník ... zapůjčení jistiny K_0
 - Dlužník -> věřitel ... vrácení zúročené jistiny K_n
- Co je jistina? - Věřitel = investor, dlužník = banka -> K_0 je vklad do banky, analogicky úvěr od banky
- **Jednoduché úročení**
 - $K_n = K_0 (1+in) = K_0 + K_0in$ = jistina + úrok
- **Složené úročení**
 - $K_n = K_0 (1+i)^n$
- Platí:
 - $n < 1 \Rightarrow$ větší splatnou částku dá jednoduché úročení,
 - $n = 1 \Rightarrow$ stejná splatná částka při jednoduchém a složeném,
 - $n > 1 \Rightarrow$ větší splatnou částku dá složené úročení.
 - Toho využívá ->
- **Smíšené úročení**
 - Přes necelé roky úročíme jednoduše, přes celé složeně
 - $K_n = K_0(1+i\{n\})(1+i)^{[n]}$
- **Efektivní a nominální úroková míra**
 - Uvažujeme připisování úroků každou p -tinu roku
 - V čase $p/p = 1$ rok máme $(1 + \frac{i_{(p)}}{p})^p$.
 - Požadujeme, aby splatná částka po 1 roce byla stejná při úročení s frekvencí p -krát do roka a 1-krát do roka

- Rovnice pro vztah mezi nominální a efektivní úrokovou mírou: $(1 + \frac{i_{(p)}}{p})^p = 1 + i$. Kde $i_{(p)}$ je roční nominální úroková míra, $i_{(p)}/p$ nominální úroková míra pro p -tinu roku a i efektivní úroková míra
 - Zvyšujeme-li frekvenci úročení $p \rightarrow \infty$, dostáváme $\lim_{p \rightarrow \infty} i_{(p)} = \lim_{p \rightarrow \infty} \frac{(1+i)^{1/p} - 1}{1/p}$.
 - Nejaký výpočet???
 - **Intenzita úroku** - limita roční nominální úrokové míry $i_{(p)}$ při frekvenci úročení $p \rightarrow \infty$, značíme δ , zapisujeme $\delta = \log(1+i)$
- **Spojitý úročení**
 - Složené úročení zapsané pomocí intenzity úroku
 - $K_t = K_0 e^{\delta t} = K_0 (1+i)^t$, $t > 0$, kde $(1+i) = e^\delta$ je úrokovací faktor
 - Dobře aproximuje denní i týdenní úročení
 - Se spojitým úročením (exponenciální fce) se někdy pracuje lépe než se složeným (mocnina)
- Čas úroků se teoreticky počítá v letech, prakticky zpravidla ve dnech
 - Actual/actual – skutečný počet dní/skutečný počet dní
 - Actual/365 – neuvažujeme přestupné roky
 - Actual/360 – rok $12 \cdot 30$
 - EURO 30/360
- **Dekompozice úrokových měr**
 - Úrokové míry ovlivňuje např.
 - Riziko – rizikovější investice nabízí větší výnos, který nemusí být zaručen
 - Čas – půjčky s delší dobou splatností mají větší úrok, jsou méně výhodné pro věřitele
 - Inlace, zdanění – ovlivní skutečný úrokový výnos z investic
 - Vliv inflace $K_1 = 1 + i = (1 + i_{inf})(1 + i_{real})$ kde i – deklarovaná úroková míra, i_{inf} míra inflace, i_{real} reálná úroková míra, počítáme
 - Z rovnice pro K_1 máme $i_{real} = (i - i_{inf}) / (1 + i_{inf}) < i$, pro $i_{inf} \approx 0$ počítáme přibližně $i_{real} \approx i - i_{inf}$
$$i_{inf} = \frac{CPI_{prum}(T) - CPI_{prum}(T-1)}{CPI_{prum}(T-1)} = \frac{CPI_{prum}(T)}{CPI_{prum}(T-1)} - 1$$
 - Vliv inflace a zdanění sazbou i_{tax} : $K_1 = 1 + i(1 - i_{tax}) = (1 + i_{inf})(1 + i_{real})$
- Časová struktura úrokových měr
 - Úrokové míry mohou být různé v různých časových obdobích, uvažujme vklad $K_0 = 1$ na n let
 - **Spotová úroková míra**
 - v celém intervalu úročíme $i = i_{0,n}$, zřejmě $K_n = (1 + i_{0,n})^n$
 - získáme např. z výnosových křivek/grafů závislosti výnosu do splatnosti $i_{0,n}$ na době splatnosti n
 - **Forwardová (termínová) úroková míra**
 - v k -tém roce úročíme roční sazbou i_k , $k=1, \dots, n$, platná v čase $k-1$ pro investici na 1 rok, zřejmě $K_n = (1 + i_1) \times \dots \times (1 + i_n)$
 - získáme ze spotových, známe-li v čase 0 spotové sazby $i_{0,1}, \dots, i_{0,n}$, máme $(1 + i_{0,k-1})^{k-1} = (1 + i_1) \times \dots \times (1 + i_{k-1})$,
 $(1 + i_{0,k})^k = (1 + i_1) \times \dots \times (1 + i_k)$
 a odtud
 $1 + i_k = (1 + i_{0,k})^k / (1 + i_{0,k-1})^{k-1}$ pro $k = 2, \dots, n$.

- Požadujeme $(1+i_0, n) = (1+i_1) \times \dots \times (1+i_n)$
- Spotové i forwardové úrokové míry lze zavádět pro různě dlouhá období s různými časovými počátky

4.3 Finanční toky

- = posloupnost plateb, cash flow
- Platby $C_0, C_1, \dots, C_n$ v časech do n let, lze i $n = \infty$
- **Důchod** (annuity)
 - Všechny platby mají stejné znaménko, jsou stejně velké, realizují se ve stejných časových odstupech
 - Např. stavební spoření, splácení hypotečního úvěru
 - 2 režimy vyplácení – polhůtný (platby na konci období, Roční: $C_0 = 0, C_1 = C_2 = \dots = C_n = C$), předhůtný (platby na začátku období, Roční: $C_0 = C_1 = \dots = C_{n-1} = C, C_n = 0$)
 - $$FV = C[(1+i)^{n-1} + \dots + (1+i) + 1] = C \frac{(1+i)^n - 1}{i} \quad FV = C[(1+i)^n + \dots + (1+i)^2 + (1+i)] = C(1+i) \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$
 - $$PV = C[v + \dots + v^{n-1} + v^n] = C v \frac{1-v^n}{1-v} = C \frac{1-v^n}{i} \quad PV = C[1 + v + \dots + v^{n-1}] = C \frac{1-v^n}{1-v} = C(1+i) \frac{1-v^n}{i}$$
- **Obecný finanční tok** - Platby $C_t(0), C_t(1), \dots, C_t(n)$
 - v časech $0 \leq t(0) < t(1) < \dots < t(n)$ let, měsíců, ...
 - $$FV = C_{t(0)}(1+i)^{[t(n)-t(0)]} + C_{t(1)}(1+i)^{[t(n)-t(1)]} + \dots$$

$$\dots + C_{t(n-1)}(1+i)^{[t(n)-t(n-1)]} + C_{t(n)} \dots \text{ v čase } t(n).$$
 - $$PV = C_{t(0)}v^{t(0)} + C_{t(1)}v^{t(1)} + \dots + C_{t(n-1)}v^{t(n-1)} + C_{t(n)}v^{t(n)}$$
- **Časová hodnota peněz** – spočívá ve výpočtu hodnoty finančního toku v různých časech
 - Posun v čase dopředu – úročení = násobení úrokovacím faktorem $1+i$
 - Posun v čase dozadu – diskontování = násobení diskontním faktorem $v=1/(1+i)$
 - Používají se postupy složeného úročení s roční úr. m. i , čas v letech, při intenzitě $\delta = \log(1+i)$ máme úrokovací faktor $1+i = e^\delta$, diskontní faktor $v = 1/(1+i) = e^{-\delta}$
- **Budoucí hodnota finančního toku** (future value)
 - Součet úročených plateb finančního toku k datu poslední platby nebo dále do budoucna
 - Vychází ze vzorce pro součet nekonečné geometrické řady (pro $q < 1$ máme $1/(1-q)$, pro $q > 1$ $q \cdot 1/(1-q)$)
 - Interpretace – budoucí hodnota je naspořená částka, kterou získá investor zhodnocením vkladů $C_{t(k)}$ v časech $t(k)$ do konce spořicího cyklu
- **Základní tvar FV**
 - Platby $C_0, C_1, \dots, C_n$ v časech do n let, roční proková míra i
 - $$FV = C_0(1+i)^n + C_1(1+i)^{n-1} + \dots + C_{n-1}(1+i) + C_n \dots$$
 hodnota v čase n
- **Různé úrokové míry**
 - $$FV = C_{t(0)}(1+i_1)^{[t(1)-t(0)]}(1+i_2)^{[t(2)-t(1)]} \times \dots \times (1+i_n)^{[t(n)-t(n-1)]}$$

$$+ C_{t(1)}(1+i_2)^{[t(2)-t(1)]}(1+i_3)^{[t(3)-t(2)]} \times \dots \times (1+i_n)^{[t(n)-t(n-1)]}$$

$$\dots + C_{t(n-1)}(1+i_n)^{[t(n)-t(n-1)]} + C_{t(n)} \dots \text{ v čase } t(n).$$
 - $$PV = C_{t(0)} + C_{t(1)}(1+i_{0,1})^{-t(1)} + C_{t(2)}(1+i_{0,2})^{-t(2)} + \dots$$

$$\dots + C_{t(n)}(1+i_{0,n})^{-t(n)} \dots$$

$$\dots \text{ hodnota v čase } t(0) = 0.$$

pro spotové

$$\begin{aligned}
PV &= C_{t(0)} + C_{t(1)}(1+i_1)^{-(t(1)-t(0))} \\
&\quad + C_{t(2)}(1+i_2)^{-(t(2)-t(1))} (1+i_1)^{-(t(1)-t(0))} + \dots \\
&\quad \dots + C_{t(n)}(1+i_n)^{-(t(n)-t(n-1))} \times \dots \times (1+i_1)^{-(t(1)-t(0))} \dots \\
&\quad \dots \text{ hodnota v čase } t(0) = 0.
\end{aligned}$$

pro forwardové

- **Platby p-krát ročně – základní tvar**

- Roční nominální úroková míra $i_{(p)}$, využijeme vztah mezi efektivní a nominální úrokovou mírou $(1 + \frac{i_{(p)}}{p})^p = 1 + i$
- Tedy jednotka času v exponentu odpovídá jednotce, ke které se vztahuje úroková míra – pro úročení efektivní mírou počítáme exp v letech $(0, 1/p, \dots, n-1/p, n)$, pokud nominální úrokovou mírou pak v p-tinách roku $(0, 1, \dots, np-1, np)$

$$\begin{aligned}
FV &= \\
&C_0(1+i)^n + C_1(1+i)^{n-1/p} + \dots + C_{np-1}(1+i)^{1/p} + C_{np} = \\
&C_0(1+\frac{i_{(p)}}{p})^{np} + C_1(1+\frac{i_{(p)}}{p})^{np-1} + \dots + C_{np-1}(1+\frac{i_{(p)}}{p}) + C_{np}
\end{aligned}$$

○

$$\begin{aligned}
PV &= \\
&C_0 + C_1(1+i)^{-1/p} + \dots + C_{np-1}(1+i)^{-(np-1)/p} \\
&+ C_{np}(1+i)^{-np/p},
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
PV &= \\
&C_0 + C_1(1+\frac{i_{(p)}}{p})^{-1} + \dots + C_{np-1}(1+\frac{i_{(p)}}{p})^{-(np-1)} \\
&+ C_{np}(1+\frac{i_{(p)}}{p})^{-np}.
\end{aligned}$$

○

- **Současná hodnota finančních toků (PV – present value)**

- Součet diskontovaných plateb finančního toku do času 0
- Interpretace – současná hodnota je výše úvěru, který získá dlužník v čase 0 a bude jej splácet částkami $C_{t(k)}$ v časech $t(k)$
- Používá se při oceňování dluhopisů jako tzv. spravedlivá cena dluhopisu
- Spravedlivá cena dluhopisu k datu emise je PV finančního toku příjmů majitele, který dluhopis zakoupí k datu emise (v čase 0) a drží jej do data splatnosti v čase n let, tedy $PV =$ součet diskontovaných kuponových plateb a diskontované umořovací hodnoty, tedy $PV = rN/p (1+i)^{-1/p} + \dots + rN/p (1+i)^{-np/p} + R (1+i)^{-n}$, kde N je nominální hodnota, r roční kuponová sazba, R výplatná umořovací hodnota
- PV jako částka, kterou musí mít v čase 0 pojišťovna, aby v časech $t(k)$ mohla klientovi vyplácet částky $C_{t(k)}$. Předpokládá se, že pojišťovna nechává částky zhodnotit. Pro výpočet používá pojišťovna tzv. technickou úrokovou míru stanovenou analytiky
- PV jako nástroj při hodnocení investičních projektů, investiční projekt je reprezentován naplánovaným finančním tokem, kritériem výhodnosti projektu je znaménko současné hodnoty. Za výhodný při dané hodnotící úrokové míře i se považuje projekt s kladnou PV svého finančního toku
- Za hodnotící úrokovou míru se volí např.
 - Úroková míra komerčních úvěrů
 - Bezriziková úroková míra představovaná výnosem státních dluhopisů
 - Technická úroková míra v pojišťovnictví

- **Základní tvar PV**

$$PV = C_0 + C_1V + \dots + C_{n-1}V^{n-1} + C_nV^n$$

○

- **Čistá současná hodnota (net present value)**

- Zejména v hodnocení investičních projektů

- Nahlížíme na ni jako na funkci roční efektivní úrokové míry
- **Základní tvar NPV**
 - $$NPV(i) = C_0 + C_1(1+i)^{-1} + \dots + C_n(1+i)^{-n}.$$
- **Výnosová rovnice**
 - $$NPV(i) = 0.$$
- **Vnitřní míra výnosnosti** (IRR, internal rate of return)
 - kořen > -1 výnosové rovnice, pak kladný úrokovací faktor $1+i_0$, nemusí vždy existovat nebo jich může být víc – rovnice se modifikuje, aby měla jednoznačné řešení
 - pro FT, kde se realizuje prvně výdaj a pak příjem nebo naopak mají jednoznačně určený kořen
- **Střední doba splatnosti** (durace)
 - = je vážený průměr dob splatnosti plateb $C_0, C_1, \dots, C_n$
 - $$D(i) = [0 \times C_0 + 1 \times C_1 v + \dots + n \times C_n v^n] / NPV(i).$$
 - $$\frac{0 \cdot C_0 + 1 \cdot C_1 v + \dots + n \cdot C_n v^n}{C_0 + C_1 v + \dots + C_n v^n}.$$
 - Můžeme rozepsat do tvaru
 - $$D(i) = -(1+i)NPV'(i)/NPV(i)$$
- **Konvexita**
 - $$C(i) = [0 \times 1 \times C_0 + 1 \times 2 \times C_1 v + \dots + n \times (n+1) \times C_n v^n] / NPV(i).$$
 - $$\frac{0 \cdot 1 \cdot C_0 + 1 \cdot 2 \cdot C_1 v + \dots + n \cdot (n+1) \cdot C_n v^n}{C_0 + C_1 v + \dots + C_n v^n}$$
 - Můžeme rozepsat do tvaru
 - $$C(i) = (1+i)^2 NPV''(i) / NPV(i).$$
 - Společně s durací je považována za míry elasticity současné hodnoty při malých změnách úrokových sazeb
 - Uvažujme změnu úrokové míry i na $i + \Delta i$, $\Delta i \approx 0$
 - $$\frac{NPV(i + \Delta i) - NPV(i)}{NPV(i)} \approx \frac{NPV'(i)}{NPV(i)} \Delta i + \frac{1}{2} \frac{NPV''(i)}{NPV(i)} (\Delta i)^2$$
 - odvozeno z Taylorova roz.
 - relativní změna NPV při změně $i \rightarrow i + \Delta i$ je $- [D(i)/(1+i)] \times \Delta i + 1/2 \times [C(i)/(1+i)^2] \times (\Delta i)^2$.
 - durace a konvexita také v teorii imunizace, ochrany investičních projektů reprezentovaných finančním tokem před malými změnami v úrokových sazbách